

第一次测试标准答案

第 1 题

在一个边长为 1 的立方体中任取 9 个点，证明其中一定存在两点距离不大于 L ，并求 L 的最小可能值。

上界证明

把边长为 1 的立方体沿长、宽、高三个方向各平分一次。这样原立方体被分成

$$2 \times 2 \times 2 = 8$$

个小立方体，每个小立方体的边长为

$$\frac{1}{2}.$$

现在在原立方体中任取 9 个点。把 8 个小立方体看作 8 个抽屉，把 9 个点看作 9 个物品。由抽屉原理，至少有一个小立方体中含有至少两个点。

同一个小立方体内任意两点的距离不超过该小立方体的体对角线。边长为 $\frac{1}{2}$ 的小立方体的体对角线长为

$$\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

因此任取 9 个点，一定存在两点距离不大于

$$\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

所以

$$L \leq \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

最小性证明

还需要说明不能把 L 取得更小。

考虑如下 9 个点：立方体的 8 个顶点，再加上立方体中心。中心到任一顶点的距离为

$$\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

任意两个不同顶点之间的距离至少为 1。由于

$$1 > \frac{\sqrt{3}}{2},$$

所以这 9 个点中两点距离的最小值正好是

$$\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

这说明不存在一个小于 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 的数，能够保证任意 9 个点中必有两点距离不大于它。

综上， L 的最小可能值为

$$L = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

第 2 题

在 1 到 200 中任选 101 个数，证明其中必有两个数互素。

把 $1, 2, \dots, 200$ 分成如下 100 组：

$$\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}, \dots, \{199, 200\}.$$

每一组都由两个连续整数构成。

任意两个连续整数互素。因为如果某个正整数 d 同时整除 a 和 $a+1$ ，则 d 也整除它们的差

$$(a+1) - a = 1,$$

所以 $d = 1$ 。

现在从 1 到 200 中任取 101 个数。由于共有 100 组，由抽屉原理，必有某一组中的两个数都被选中。该组中的两个数是连续整数，因此互素。

所以任取 101 个数，其中必有两个数互素。

第 3 题

从

$$1, 3, 5, \dots, 299$$

这 150 个奇数中任取 n 个数，使得其中一定存在两个数满足一个整除另一个，求 n 的最小值。

证明 $n = 101$ 足够

对每个奇数 x ，把它写成

$$x = a \cdot 3^r,$$

其中 $r \geq 0$ ，且 a 是不被 3 整除的奇数。这样的表示是唯一的：不断从 x 中除去因子 3，直到剩下的部分不再被 3 整除。

于是可按这个 a 把所有奇数分组。每一组形如

$$a, 3a, 9a, 27a, \dots$$

只保留不超过 299 的项。组内任意较前面的数都整除较后面的数。

现在需要数一共有多少组。组的代表元 a 是 1 到 299 之间的奇数，且不被 3 整除。1 到 299 中共有 150 个奇数，其中被 3 整除的奇数为

$$3, 9, 15, \dots, 297,$$

共有

个。因此不被 3 整除的奇数共有

$$150 - 50 = 100$$

个，也就是说一共分成 100 组。

若从这 150 个奇数中任取 101 个数，由抽屉原理，必有两个数落在同一组中。同一组中的数构成整除链，因此这两个数中必有一个整除另一个。

证明 $n = 100$ 不足够

为了说明最小值确实是 101，需要构造 100 个奇数，使得其中没有两个数满足一个整除另一个。取所有大于 99 的奇数：

$$101, 103, 105, \dots, 299.$$

从 101 到 299 的奇数共有

$$\frac{299 - 101}{2} + 1 = 100$$

个。

若这 100 个数中有两个不同的数 $a < b$ 且 $a \mid b$ ，因为它们都是奇数，所以商 $\frac{b}{a}$ 是大于 1 的奇数，至少为 3。于是

$$b \geq 3a \geq 3 \cdot 101 = 303,$$

这与 $b \leq 299$ 矛盾。

所以存在 100 个数，其中没有两个数满足一个整除另一个。因此 100 还不能保证结论。

综上，最小的 n 为

$$\boxed{101}.$$